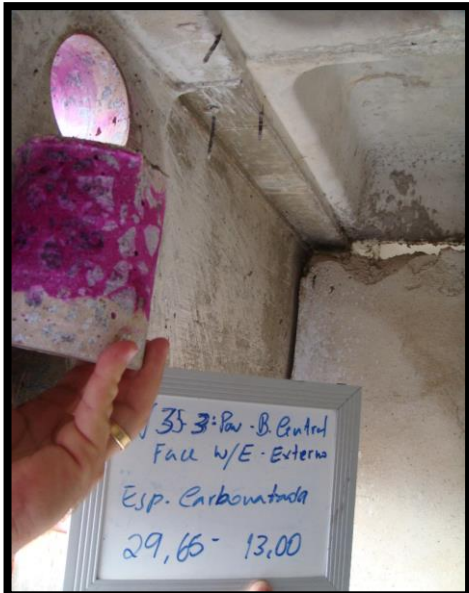




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira



MÓDULO VI

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

INTRODUÇÃO

- Estruturas de concreto expostas à água pura por longos períodos, podem solubilizar alguns compostos à base de cálcio das diferentes fases do cimento hidratado;
- Os compostos cimentícios possuem certa solubilidade em água em especial a portlandita (CH) que possui solubilidade de 1,65g/l a 20°C;
- Estruturas hidráulicas (tubulações, barragens, reservatórios) ou até lajes expostas, são os exemplos de elementos estruturais mais afetados;

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

INTRODUÇÃO

- Em concreto com elevada porosidade e permeabilidade um volume muito elevado de água pode ser transportado, também pode ser percebido, que regiões fissuradas, juntas de concretagem (“juntas frias”) são mais suscetíveis aos fluxo de água através da massa do concreto;
- O processo de lixiviação geralmente é lento e gradual.

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

MACROEFEITOS/SINTOMAS

- Degradação mecânica da estrutura (redução da resistência mecânica, elevação da porosidade, diminuição do módulo de elasticidade);
- Redução do pH do material;
- Eflorescências;
- Degradação superficial (perda de resistência de pasta).

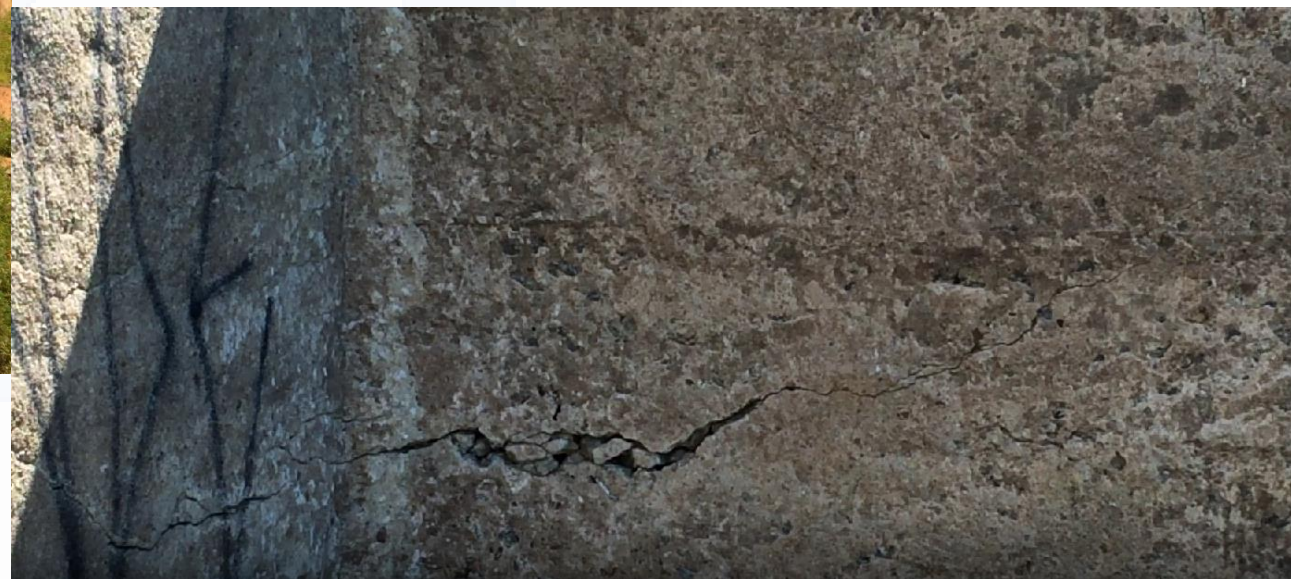
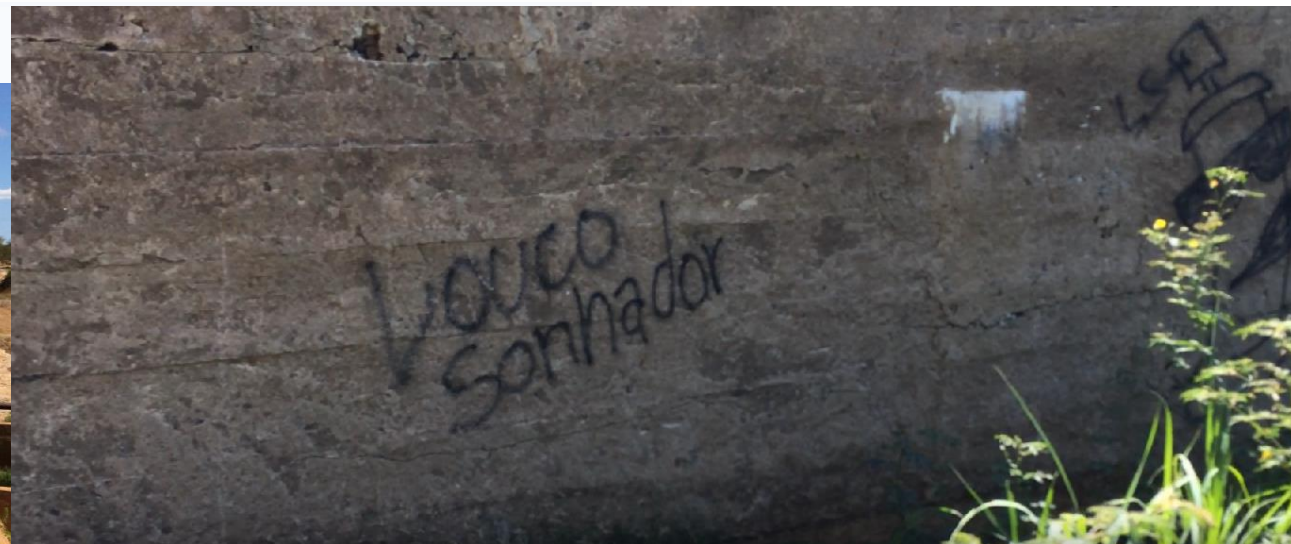
PROCESSOS FÍSICOS



PROCESSOS FÍSICOS



PROCESSOS FÍSICOS



PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

MECANISMO

- A água está em contato com o material cimentício possui uma concentração iônica menor que a água que preenche os poros do concreto;
- Quando a difusão da água ocorre, os compostos do cimento hidratados são dissolvidos para manter o equilíbrio entre a nova solução porosa e a pasta do concreto;
- A lixiviação ocorre, então, através dos mecanismos contínuos de difusão e dissolução.

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

MECANISMO

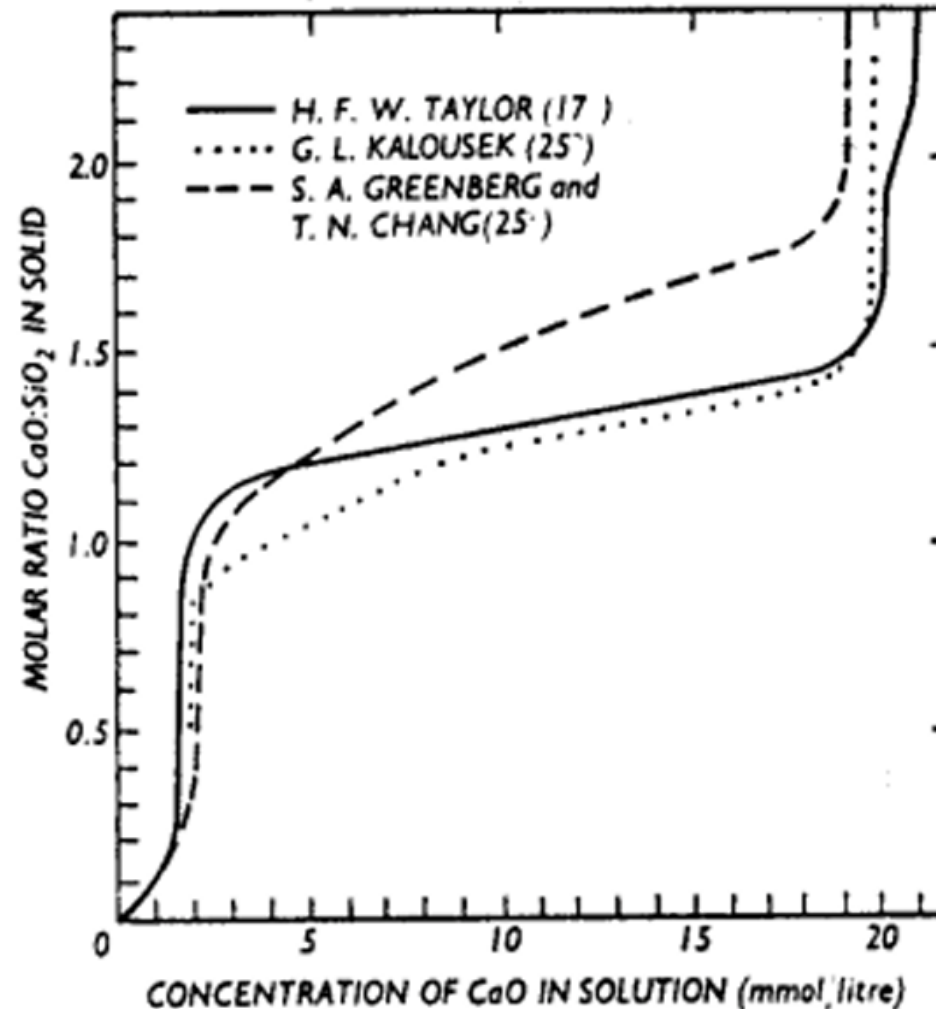
- A ordem de dissolução dos compostos de cálcio do cimento hidratado ocorrem conforme a sua solubilidade
 1. Hidróxido de sódio (NaOH);
 2. Hidróxido de potássio (KOH);
 3. *Hidróxido de Cálcio* [Ca(OH)_2] – *vide regra do cálcio*;
 4. *Silicato de cálcio hidratado (C-S-H)*;
 5. *Sulfoaluminatos (mossulfoaluminatos de cálcio e etringita)*;

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

MECANISMO

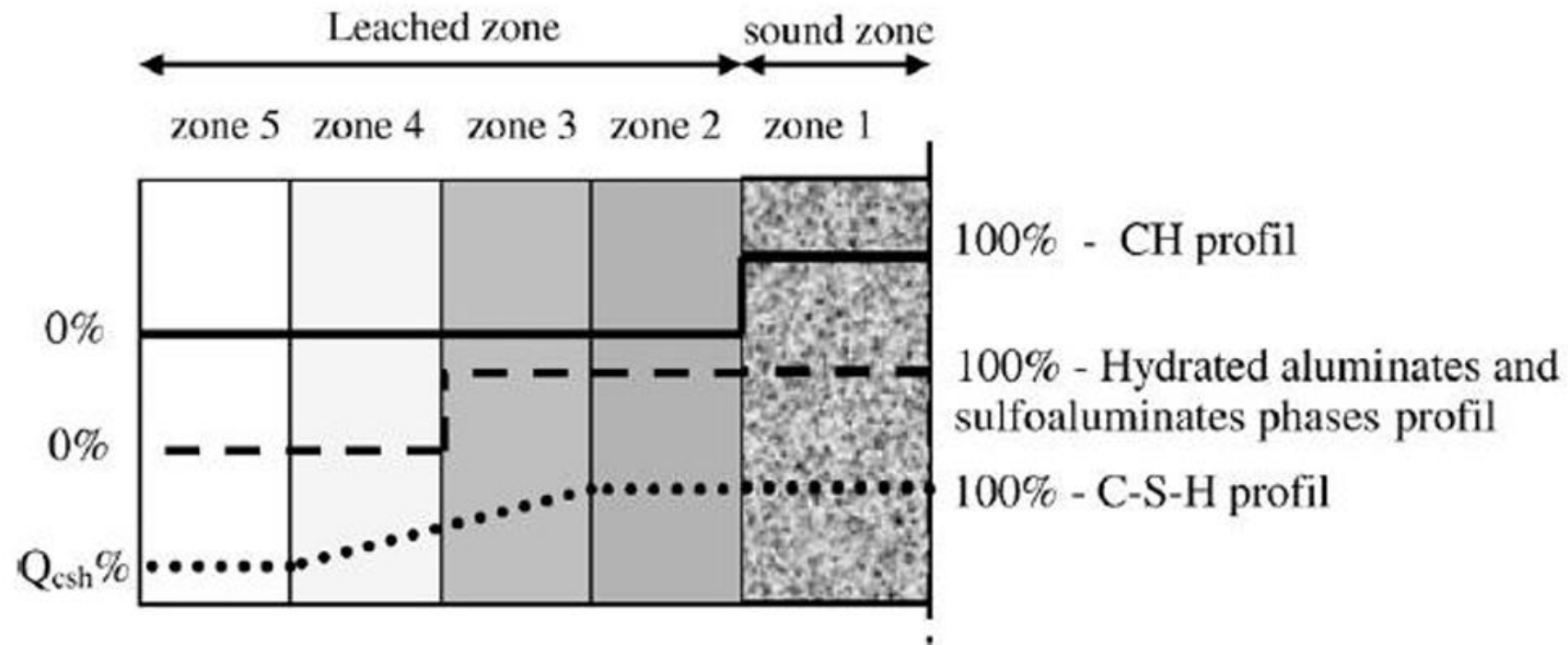
Relação entre a
dissolução de
C-S-H e CH



PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

MECANISMO



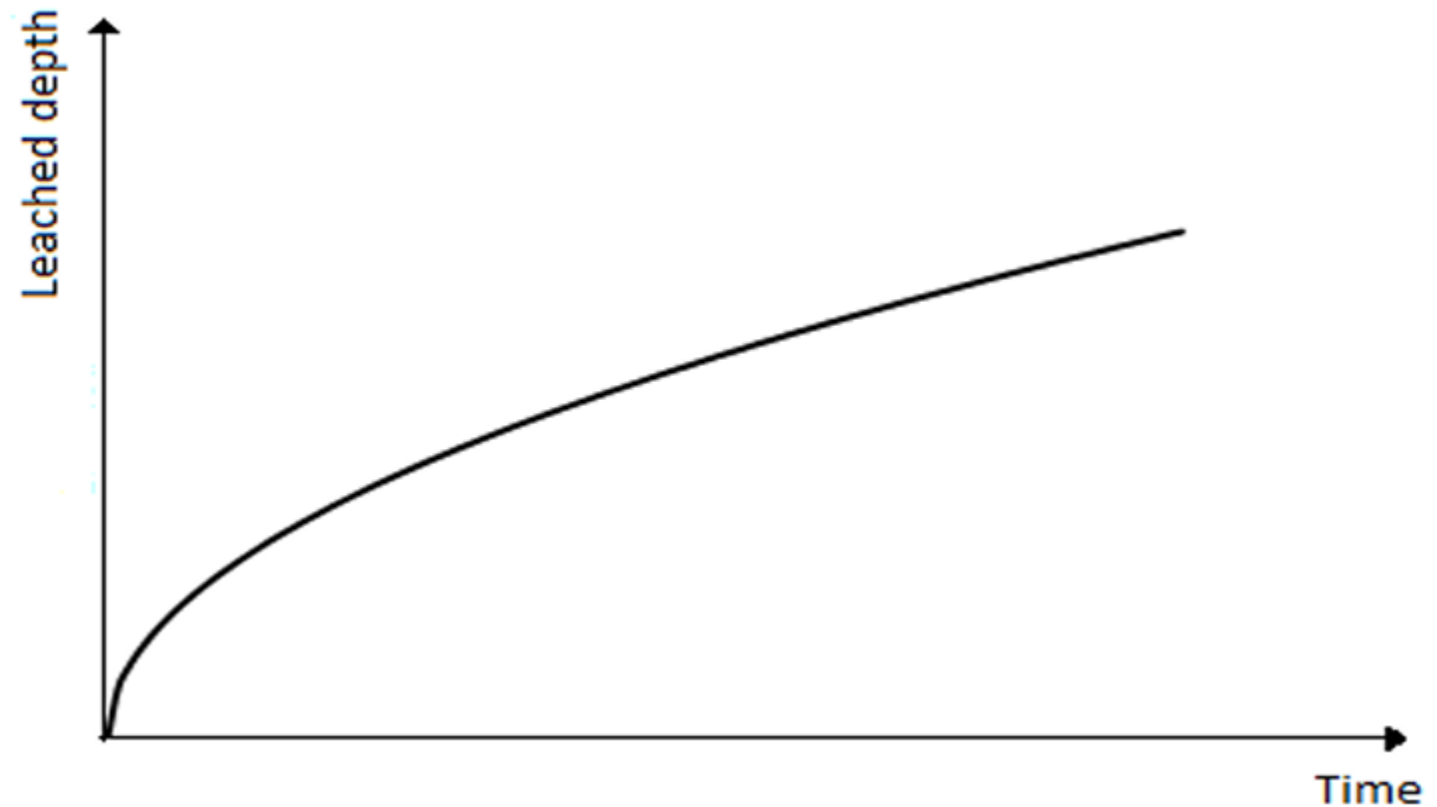
Modelo esquemático das zonas de lixiviação

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

MECANISMO

**Relação
simplificada entre
a lixiviação e o
tempo de
exposição**



PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

EFEITOS

- Perda de resistência, rigidez e durabilidade;
- A lixiviação do hidróxido de cálcio é a mais importante quanto à durabilidade mas, também quanto à resistência, segundo Carde & François (1999) isso ocorre em função da influência desse composto na macroporosidade;
- A descalcificação (em decorrência da lixiviação) do C-S-H é responsável por 1/3 da porosidade do material mas, apenas por 1/12 da perda de resistência;
- A lixiviação completa resulta em um aumento de porosidade de 19,3%; a perda de resistência pode atingir patamares de 24%; e a perda de rigidez da ordem de 36%;
- Corrosão das armaduras.

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

FATORES INFLUENCIADORES

- Os fatores estão relacionados ao ambiente que ocorre a lixiviação e à composição do material cimentício;
- Dimensão máxima dos poros;
- Porosidade total;
- Tipo de água que ataca o concreto;
- Teor de portlandita do concreto;
- Temperatura (difusidade iônica).

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

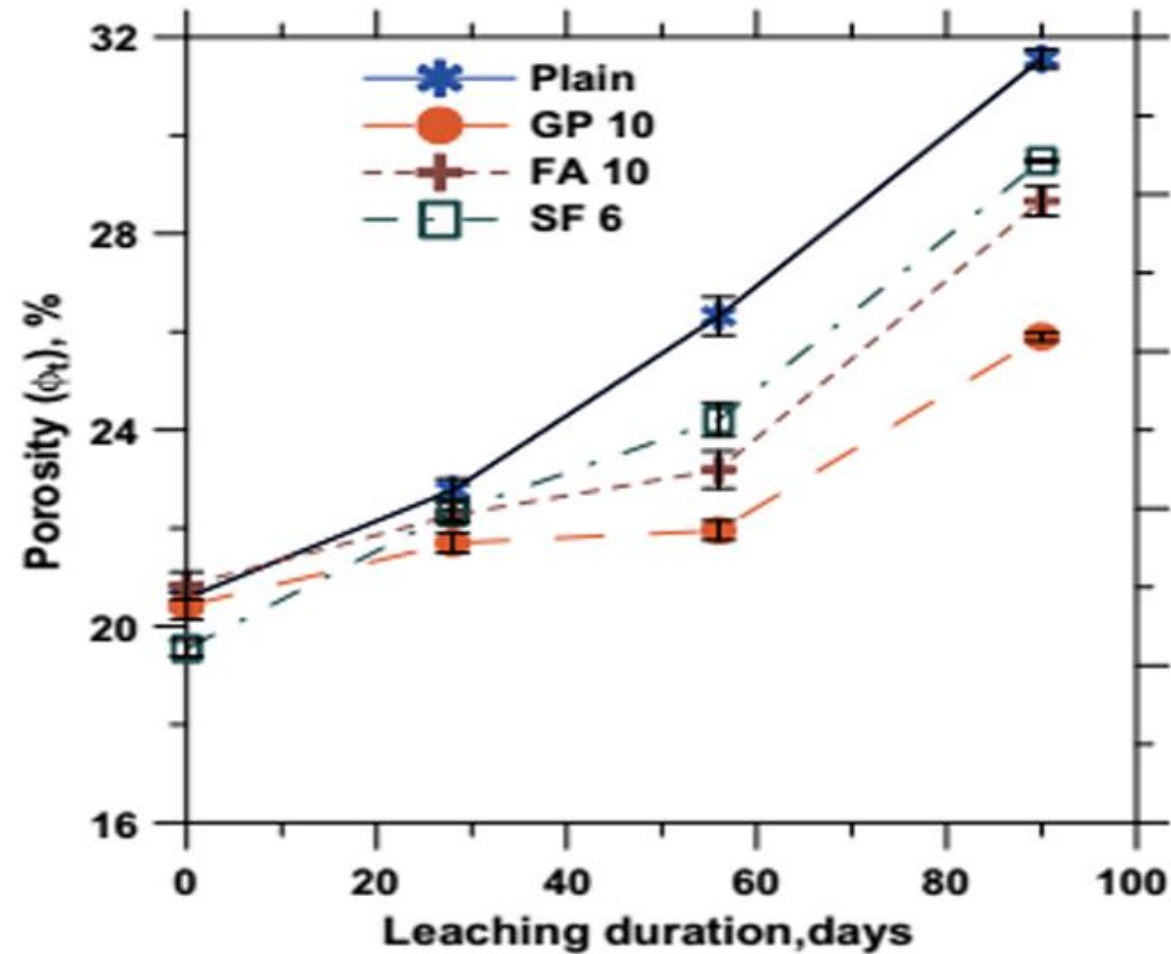
PREVENÇÃO

- Redução da relação a/agl do material cimentício;
- Utilização de adições em substituição ao cimento, em especial as adições pozolânicas;
- Utilização de cura com água rica em hidróxido de cálcio;

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

PREVENÇÃO



PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

DIAGNÓSTICO

- Inspeção visual;
- DRX;
- MEV.

PROCESSOS FÍSICOS

LIXIVIAÇÃO

TERAPIA

- Injeção de resina epóxi (microcimento) em regiões fissuradas – verificar danos;
- **Recuperação tradicional:**
 - Delimitação da área afetada;
 - **Demolição;**
 - **Verificação da ocorrência da corrosão das armaduras;**
 - **Recomposição com material cimentício similar ao concreto original;**

FIM